

5. $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{4x^2 + x} - 2x)$ 의 값은?

[3.8점]

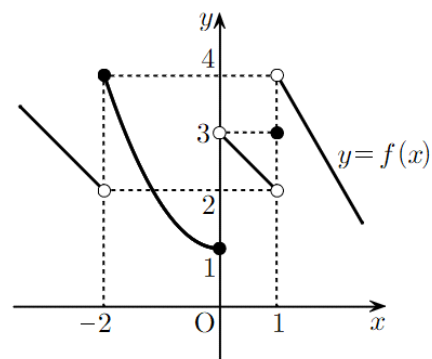
- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{4}$
 ④ 1 ⑤ $\frac{4}{5}$

6. 실수 전체의 집합에서 미분가능한 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) = g'(x)$ 이고, $f(0) - g(0) = 2$ 일 때, $f(3) - g(3)$ 의 값은?

[3.9점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

7. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



- ㄱ. 닫힌구간 $[-2, 0]$ 에서 연속이다.
 ㄴ. 열린구간 $(-2, 1)$ 에서 함수 $f(x)$ 가 불연속인 x 의 값은 3개이다.
 ㄷ. $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(f(x)) = 2$

[3.9점]

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

8. 함수의 극한에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \infty$
 ㄴ. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{f(x)} = k$ (k 는 실수)이면 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ 이다.
 ㄷ. 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) < g(x)$ 이고, 극한값 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 가 존재하면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 이다. (단, a 는 상수)

[3.9점]

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9. 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 하는 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + 3x + a}{x-1} & (x \neq 1) \\ b & (x = 1) \end{cases}$$

[3.9점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

10. 미분가능한 두 함수 $f(x), g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-1}{x-1} = 2, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x)-2}{x-1} = 3$$

을 만족시킬 때, 함수 $y = f(x)g(x)$ 의 $x = 1$ 에서의 미분계수는?

[3.9점]

- ① 4 ② 5 ③ 6
 ④ 7 ⑤ 8

11. 두 함수

$$f(x) = x^3 + 3x + 2, \quad g(x) = x^2 + ax + 9$$

에 대하여 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 가 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 하는 정수 a 의 개수는?

[4.0점]

- ① 10 ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 14

12. 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족시킨다.

(가) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f\left(\frac{1}{x}\right) = \infty$
 (나) $\lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x) - 2g(x)\} = 7$

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) + 6g(x)}{8f(x) - 4g(x)}$ 의 값은?

[4.0점]

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

13. 함수 $f(x) = x^2 + 6x + 8$ 과 실수 k 에 대하여 직선 $y = 4x + k$ 와 함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 교점의 개수를 $g(k)$ 라 할 때,

$\lim_{k \rightarrow m^-} g(k) + \lim_{k \rightarrow m^+} g(k) = 2$ 인 실수 m 의 값은?

[4.0점]

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

14. 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f'(3)$ 의 값은?

(가) 방정식 $f(x) = -2x + 1$ 의 세 실근은 각각 -2 , 1 , 3 이다.
 (나) 삼차다항식 $f(x)$ 를 $x + 1$ 로 나누었을 때의 나머지는 1 이다.

[4.0점]

- ① $-\frac{11}{2}$ ② $-\frac{9}{2}$ ③ $-\frac{7}{2}$
④ $-\frac{5}{2}$ ⑤ $-\frac{3}{2}$

15. 함수 $f(x) = x^2 - x - 2$, $g(x) = |2x - 4|$ 에 대하여 <보기>에서 $x = 2$ 에서 미분가능한 함수만을 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. $f(x)g(x)$
 ㄴ. $f(-x+1)g(x)$
 ㄷ. $f(x-3)g(-x+4)$

[4.0점]

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. $f(-1) = 2$, $f(1) = 0$, $f(2) = 1$ 인 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. $f(a) = 1$ 인 실수 a 가 열린구간 $(-1, 1)$ 에 적어도 하나 존재한다.
 ㄴ. $f(b) = b$ 인 실수 b 가 열린구간 $(-1, 1)$ 에 적어도 하나 존재한다.
 ㄷ. $f'(c) = 0$ 인 실수 c 가 열린구간 $(-1, 2)$ 에 적어도 하나 존재한다.

[4.1점]

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17. 곡선 $y = x^2(x+2)$ 위의 제2사분면에 있는 점에서의 접선이 $y = ax + 3a$ 일 때, 상수 a 의 값은?

[4.2점]

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{4}$
 ④ 1 ⑤ $\frac{5}{4}$

18. 실수 t 에 대하여 점 $\left(0, \frac{3}{4}\right)$ 을 지나고 기울기가 t 인 직선이

곡선 $y = \sqrt{x-1}$ 과 만나는 교점의 개수를 $f(t)$ 라고 하자. 함수 $f(t)g(t)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 다항함수

$g(t)$ 가 $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{g(t)}{t^3} = 16$ 을 만족할 때, $g(1)$ 의 값은?

[4.3점]

- ① 15 ② 18 ③ 21
 ④ 24 ⑤ 27

19.최고차항의 계수가 2인 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(a^2)$ 의 값은?

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $(x-1)f(x)=(x+2)f(x-1)$ 이다.

(나) 어떤 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)}$ 의 값은 존재하지 않고,

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{f(x+a)} = -\frac{1}{2} \text{ 이다.}$$

[4.4점]

- ① 0

② 12

③ 48
- ④ 120

⑤ 240

20.함수 $f(x)=x^2-2x-3$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 는

$$g(x)=\lim_{a \rightarrow 0+} \frac{|f(x+a)|-|f(x-a)|}{a}$$

이다. 실수 t 에 대하여 직선 $y=t$ 와 함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 만나는 서로 다른 점의 개수를 $n(t)$ 라고 하자. 삼차함수 $h(t)$ 에 대하여 $h(t)n(t)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이고 $h(4)=64$ 일 때, $g(2)h(2)$ 의 값은?

[4.5점]

- ① -160

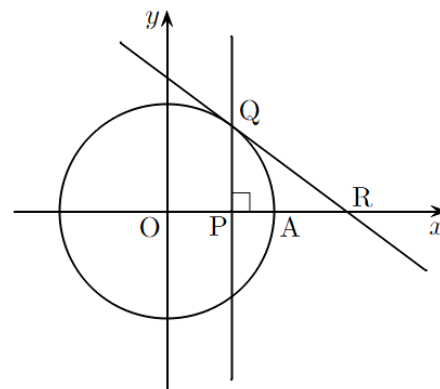
② -80

③ -40
- ④ -20

⑤ -10

21.그림과 같이 좌표평면 위에 원점 O 를 중심으로 하는 원이 있다. 이 원이 x 축과 만나는 점 중 x 좌표가 양수인 점을 A 라고 할 때, 선분 OA 위의 점 P 를 지나고 선분 OA 에 수직인 직선과 원이 제1사분면에서 만나는 점을 Q , 점 Q 를 지나면서 원에 접하는 직선과 x 축이 만나는 점을 R 이라고 하자. 점 P 가 점 A 에 한없이 가까워질 때, $\frac{\overline{PR}}{\overline{PA}}$ 가 한없이 가까워지는 값을 구하시오.

(단, 점 P 는 점 O 와 점 A 가 아니다.)



[10.0점]

22.다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여

$f(x+y)=f(x)+f(y)-2x^2y-2xy^2+8xy-1$ 을 만족시키고, $x=3$ 에서 함수 $|f'(x)|$ 는 미분가능하지 않다. 함수 $f(x)$ 의 도함수를 구하시오.

[10.0점]

[바른정답]

1. [정답] ⑤
2. [정답] ③
3. [정답] ①
4. [정답] ②
5. [정답] ①
6. [정답] ⑤
7. [정답] ①
8. [정답] ②
9. [정답] ④
10. [정답] ④
11. [정답] ②
12. [정답] ④
13. [정답] ④
14. [정답] ②
15. [정답] ⑤
16. [정답] ⑤
17. [정답] ③
18. [정답] ③
19. [정답] ②
20. [정답] ①
21. [정답] 2
22. [정답] $f'(x) = -2x^2 + 8x - 6$

1. [정답] ⑤

[해설]

분모가 커질수록 $\frac{1}{x}$ 는 0 에 가까워진다

$x \rightarrow \infty$ 이면 $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(5 - \frac{1}{x} \right) = 5 - 0 = 5$$

2. [정답] ③

[해설]

$\frac{\infty}{\infty}$ 꼴이므로 분모의 최고차항 x^2 으로 분자와 분모를 나눈다

$$\frac{x^2 + x - 3}{3x^2 - 4x + 2} = \frac{1 + \frac{1}{x} - \frac{3}{x^2}}{3 - \frac{4}{x} + \frac{2}{x^2}}$$

$x \rightarrow \infty$ 이면 $\frac{1}{x}$, $\frac{1}{x^2}$ 이 모두 0 으로 가므로

구하는 값은 $\frac{1}{3}$ 이다

3. [정답] ①

[해설]

평균변화율은 두 점을 이은 직선의 기울기다

$$f(-1) = (-1)^2 - 1 = 0, \quad f(2) = 2^2 - 1 = 3$$

$$\frac{f(2) - f(-1)}{2 - (-1)} = \frac{3 - 0}{3} = 1$$

4. [정답] ②

[해설]

다항함수는 항마다 따로 미분해서 더한다

$$f'(x) = 3x^2 - 2$$

$$x = 2 \text{ 를 대입하면 } f'(2) = 3 \times 4 - 2 = 10$$

5. [정답] ①

[해설]

$\infty - \infty$ 꼴이므로 분자를 유리화한다

$$\sqrt{4x^2 + x} - 2x = \frac{(4x^2 + x) - 4x^2}{\sqrt{4x^2 + x} + 2x} = \frac{x}{\sqrt{4x^2 + x} + 2x}$$

$x > 0$ 이므로 분자와 분모를 x 로 나누면 $\frac{1}{\sqrt{4 + \frac{1}{x}} + 2}$

$x \rightarrow \infty$ 이면 $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ 이므로 구하는 값은 $\frac{1}{2+2} = \frac{1}{4}$

6. [정답] ⑤

[해설]

두 함수의 차를 한 함수로 묶어 그 도함수를 본다

$h(x) = f(x) - g(x)$ 라 하면 모든 실수 x 에 대하여

$$h'(x) = f'(x) - g'(x) = 0$$

도함수가 항상 0 인 함수는 상수함수이므로 $h(x) = C$

$$h(0) = f(0) - g(0) = 2 \text{ 이므로 } C = 2$$

$$\text{따라서 } f(3) - g(3) = h(3) = 2$$

7. [정답] ①

[해설]

빈 점은 다가가는 값(극한), 검은 점은 그 자리의 함수값이다

그래프에서 $f(-2) = 4$ 이고 $\lim_{x \rightarrow -2-} f(x) = 2$, $\lim_{x \rightarrow -2+} f(x) = 4$

$f(0) = 1$ 이고 $\lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = 3$

$f(1) = 3$ 이고 $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = 2$, $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = 4$

ㄱ. 닫힌구간의 끝점은 한쪽 극한만 보면 된다.

$\lim_{x \rightarrow -2+} f(x) = 4 = f(-2)$ 이고 $\lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = 1 = f(0)$ 이며 그

사이의 곡선 하나로 이어져 있으므로 연속이다 (참)

ㄴ. 열린구간 $(-2, 1)$ 안에서 끊기는 곳은 $x = 0$ 한 곳뿐이다

($x = -2$ 와 $x = 1$ 은 이 구간에 들어 있지 않다) (거짓)

ㄷ. $x \rightarrow 0-$ 이면 곡선을 따라 내려오므로 $f(x) \rightarrow 1+$ 이고,

$t \rightarrow 1+$ 일 때 $f(t) \rightarrow 4$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 0-} f(f(x)) = 4$

따라서 옳은 것은 ㄱ 뿐이다

8. [정답] ②

[해설]

반례가 하나라도 있으면 거짓이다

ㄱ. $x \rightarrow 0-$ 이면 $\frac{1}{x}$ 는 음수로 한없이 작아지고 $x \rightarrow 0+$ 이면

양수로 한없이 커진다

좌우에서 달아나는 방향이 다르므로 ∞ 로 발산한다고 쓸 수 없다 (거짓)

ㄴ. $f(x) = 1$ 이면 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{f(x)} = 0$ 이라 $k = 0$ 인 실수이지만

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1 \neq 0$ 이다 (거짓)

$k \neq 0$ 일 때만 $f(x) = \frac{x}{\frac{x}{f(x)}}$ 로 되돌려 $\frac{0}{k} = 0$ 이라 말할 수

있다

ㄷ. 두 극한이 모두 존재하면 부등식은 극한에서 등호까지 허용하는 꼴로 살아남는다 (참)

따라서 옳은 것은 ㄷ 뿐이다

9. [정답] ④

[해설]

$x=1$ 에서 연속하려면 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = b$ 이어야 한다

분모 $x-1$ 이 0 으로 가는데 극한이 존재하므로 **분자도 0 으로 가야 한다

$$1^2 + 3 \times 1 + a = 0 \text{ 에서 } a = -4$$

$$\text{이때 } \frac{x^2 + 3x - 4}{x - 1} = \frac{(x+4)(x-1)}{x-1} = x+4$$

$$\text{따라서 } b = \lim_{x \rightarrow 1} (x+4) = 5 \text{ 이므로 } a+b = -4+5 = 1$$

10. [정답] ④

[해설]

분모 $x-1$ 이 0 으로 가는데 극한이 존재하므로 분자도 0 으로 가야 한다

$f(1)=1$, $g(1)=2$ 이고, 그러면 두 극한은 미분계수의 정의 그대로다

$$f'(1)=2$$
 , $g'(1)=3$

$$\text{곱의 미분법에서 } \{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

$$x=1 \text{ 에서의 값은 } 2 \times 2 + 1 \times 3 = 7$$

11. [정답] ②

[해설]

$\frac{f(x)}{g(x)}$ 가 모든 실수에서 연속하려면 분모가 0 이 되는 곳이

없거나, 그곳에서 분자도 0 이어야 한다

$$f'(x) = 3x^2 + 3 > 0 \text{ 이므로 } f \text{ 는 증가함수이고 실근이 하나뿐이다}$$

$$f(-1) = -2 < 0$$
 , $f(0) = 2 > 0$ 이므로 그 근 α 는 $-1 < \alpha < 0$ 이다

± 1 , ± 2 를 넣어 보면 f 의 값이 0 이 되지 않으므로 α 는 유리수가 아니다

한편 $g(x)=0$ 이 실근을 가지면 두 근의 곱이 9 라 두 근이 모두 유리수이거나 무리수 켤레인데, 어느 쪽도 α 와 같아질 수 없다

따라서 분모가 0 이 되는 실수가 아예 없어야 한다

$$\text{판별식 } a^2 - 4 \times 9 < 0 \text{ 에서 } -6 < a < 6$$

정수 a 는 -5 부터 5 까지 11 개이다

12. [정답] ④

[해설]

두 함수를 따로 구할 수는 없다. 조건으로 주어진 $f(x)-2g(x)$ 를 한 덩어리로 놓고 쓴다

$$(가)에서 \ x \rightarrow 0+ \text{ 이면 } \frac{1}{x} \rightarrow \infty \text{ 이므로 } \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$$

$$d(x) = f(x) - 2g(x) \text{ 라 하면 (나)에서 } \lim_{x \rightarrow \infty} d(x) = 7$$

$$2g(x) = f(x) - d(x) \text{ 이므로}$$

$$\frac{f(x)+6g(x)}{8f(x)-4g(x)} = \frac{4f(x)-3d(x)}{6f(x)+2d(x)}$$

$$\text{분자와 분모를 } f(x) \text{ 로 나누면 } \frac{4-3 \times \frac{d(x)}{f(x)}}{6+2 \times \frac{d(x)}{f(x)}}$$

$$d(x) \rightarrow 7$$
 , $f(x) \rightarrow \infty$ 이므로 $\frac{d(x)}{f(x)} \rightarrow 0$

$$\text{따라서 구하는 값은 } \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

13. [정답] ④

[해설]

교점의 개수는 판별식의 부호로 알린다

$$x^2 + 6x + 8 = 4x + k \text{ 에서 } x^2 + 2x + 8 - k = 0$$

$$\text{판별식을 4 로 나눈 값은 } 1 - (8 - k) = k - 7$$

따라서 $k < 7$ 이면 $g(k)=0$, $k=7$ 이면 $g(k)=1$, $k > 7$ 이면 $g(k)=2$

$m < 7$ 이면 좌우극한이 모두 0 이라 합이 0 , $m > 7$ 이면 둘 다 2 라 합이 4

$m=7$ 이면 좌극한 0 , 우극한 2 라 합이 2 이므로 $m=7$

14. [정답] ②

[해설]

두 그래프가 만나는 세 점이 주어졌으니 **차함수**를 만들어 인수분해한다

$f(x)+2x-1$ 은 최고차항의 계수가 f 와 같은 삼차식이고 근이 -2 , 1 , 3 이므로

$$f(x)+2x-1 = a(x+2)(x-1)(x-3)$$

$$(나)에서 나머지정리에 의해 f(-1)=1$$

$$x=-1 \text{ 을 대입하면 } 1-2-1 = a \times 1 \times (-2) \times (-4) \text{ , 즉}$$

$$-2 = 8a \text{ 에서 } a = -\frac{1}{4}$$

$$f(x) = -\frac{1}{4}(x+2)(x-1)(x-3) - 2x + 1$$

곱의 미분법으로

$$f'(x) = -\frac{1}{4}\{(x-1)(x-3) + (x+2)(x-3) + (x+2)(x-1)\} - 2$$

$x=3$ 을 대입하면 앞의 두 항이 0 이므로

$$f'(3) = -\frac{1}{4} \times 5 \times 2 - 2 = -\frac{9}{2}$$

15. [정답] ⑤

[해설]

$$g(x) = |2x-4| = 2|x-2| \text{ 는 } x=2 \text{ 에서 뽀족하다}$$

$u = x-2$ 라 하면 $u|u|$ 는 $u=0$ 에서 좌우 미분계수가 모두 0 이라 미분가능하다

즉 곱하는 쪽에 $x-2$ 인수가 하나 들어 있으면 $x=2$ 에서 미분가능해진다

$$f(x)=x^2-x-2=(x-2)(x+1)$$

ㄱ. $f(x)g(x)=2(x+1)(x-2)|x-2|$ 이므로 미분가능하다 (참)
ㄴ.

$$f(-x+1)=(-x+1)^2-(-x+1)-2=x^2-x-2=(x-2)(x+1)$$

이라 ㄱ 과 같은 식이다 (참)

$$ㄷ. f(x-3)=x^2-7x+10=(x-2)(x-5) \text{ 이고}$$

$$g(-x+4)=|-2x+4|=2|x-2|$$

곱은 $2(x-5)(x-2)|x-2|$ 이므로 미분가능하다 (참)
따라서 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳다

16. [정답] ⑤

[해설]

다항함수는 모든 실수에서 연속이고 미분가능하다

ㄱ. $f(-1)=2$, $f(1)=0$ 이고 $0 < 1 < 2$ 이므로 사잇값 정리에 의해 $f(a)=1$ 인 a 가 $(-1, 1)$ 에 있다 (참)

ㄴ. $h(x)=f(x)-x$ 라 하면 $h(-1)=2+1=3 > 0$,
 $h(1)=0-1=-1 < 0$

사잇값 정리에 의해 $h(b)=0$, 즉 $f(b)=b$ 인 b 가 $(-1, 1)$ 에 있다 (참)

ㄷ. 닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 평균값 정리를 쓰면

$$f'(p)=\frac{0-2}{1-(-1)}=-1 < 0 \text{ 인 } p \text{ 가 있다}$$

닫힌구간 $[1, 2]$ 에서 쓰면 $f'(q)=\frac{1-0}{2-1}=1 > 0$ 인 q 가 있다

f' 도 다항함수라 연속이므로 사잇값 정리에 의해 p 와 q 사이에 $f'(c)=0$ 인 c 가 있다 (참)

따라서 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳다

17. [정답] ③

[해설]

$y=ax+3a=a(x+3)$ 는 a 와 관계없이 항상 점 $(-3, 0)$ 을 지난다

이 점은 곡선 위의 점이 아니므로 **접점을 문자로 놓는 것**이 출발점이다

$$y=x^3+2x^2 \text{ 에서 } y'=3x^2+4x$$

$$\text{접점을 } (t, t^3+2t^2) \text{ 라 하면 접선은 } y=(3t^2+4t)(x-t)+t^3+2t^2$$

$$\text{이 접선이 } (-3, 0) \text{ 을 지나므로 } 0=(3t^2+4t)(-3-t)+t^3+2t^2$$

$$\text{정리하면 } -2t^3-11t^2-12t=0, \text{ 즉 } t(2t+3)(t+4)=0$$

접점이 제2사분면이므로 $t < 0$ 이고 $t^2(t+2) > 0$ 에서 $t > -2$ 이다

$$\text{따라서 } t=-\frac{3}{2} \text{ 이고 } a=3 \times \frac{9}{4}-6=\frac{3}{4}$$

18. [정답] ③

[해설]

교점의 개수를 먼저 t 의 구간별로 세고, 끊기는 자리마다 g 가 0 이 되게 한다

직선은 $y=tx+\frac{3}{4}$ 이다. $s=\sqrt{x-1} \geq 0$ 으로 두면 $x=s^2+1$ 이므로

$$s=t(s^2+1)+\frac{3}{4}, \text{ 즉 } ts^2-s+t+\frac{3}{4}=0 \text{ 의 } s \geq 0 \text{ 인 근의}$$

개수가 $f(t)$ 이다

$$t=0 \text{ 이면 } s=\frac{3}{4} \text{ 하나뿐이라 } f(0)=1$$

$$t \neq 0 \text{ 이면 판별식은 } 1-4t\left(t+\frac{3}{4}\right)=-(4t-1)(t+1) \text{ 이고, 두}$$

$$\text{근의 곱은 } \frac{t+\frac{3}{4}}{t}, \text{ 합은 } \frac{1}{t} \text{ 이다}$$

$0 < t < \frac{1}{4}$ 이면 판별식이 양수이고 합·곱이 모두 양수라 양의

근이 두 개 $\rightarrow f(t)=2$

$t=\frac{1}{4}$ 이면 중근 $s=2$ 하나 $\rightarrow f(t)=1$, $t > \frac{1}{4}$ 이면 판별식이

음수 $\rightarrow f(t)=0$

$-\frac{3}{4} \leq t < 0$ 이면 곱이 0 이하라 $s \geq 0$ 인 근이 하나 $\rightarrow$

$f(t)=1$, $t < -\frac{3}{4}$ 이면 근이 없거나 둘 다 음수 $\rightarrow f(t)=0$

즉 f 는 $t=-\frac{3}{4}$, $t=0$, $t=\frac{1}{4}$ 에서 끊인다

$f(t)g(t)$ 가 연속하려면 이 세 곳에서 g 가 0 이어야 한다

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{g(t)}{t^3}=16 \text{ 이므로 } g \text{ 는 최고차항의 계수가 16 인 삼차함수다}$$

$$g(t)=16t\left(t+\frac{3}{4}\right)\left(t-\frac{1}{4}\right) \text{ 이므로 } g(1)=16 \times 1 \times \frac{7}{4} \times \frac{3}{4}=21$$

19. [정답] ②

[해설]

항등식이니 편한 수를 차례로 넣어 근부터 찾는다

$$x=1 \text{ 을 넣으면 } 0=3f(0) \text{ 에서 } f(0)=0$$

$$x=-2 \text{ 를 넣으면 } -3f(-2)=0 \text{ 에서 } f(-2)=0$$

$$x=0 \text{ 을 넣으면 } -f(0)=2f(-1) \text{ 에서 } f(-1)=0$$

따라서 $f(x)=x(x+1)(x+2)Q(x)$ 로 쓸 수 있고, 이를 (가)에 넣으면 $Q(x)=Q(x-1)$ 이 항상 성립하므로 Q 는 상수다

최고차항의 계수가 2 이므로 $f(x)=2x(x+1)(x+2)$

$$(나)에서 \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)} \text{ 이 존재하지 않으므로 } f(a)=0, \text{ 즉 } a=0$$

또는 $a=-1$ 또는 $a=-2$

$a=0$ 이면 $\frac{f(x)}{f(x)}=1$ 이라 조건에 맞지 않는다

$$a=-1 \text{ 이면 } \frac{f(x)}{f(x-1)} = \frac{2x(x+1)(x+2)}{2(x-1)x(x+1)} = \frac{x+2}{x-1} \text{ 이고}$$

$$x \rightarrow -1 \text{ 에서 } -\frac{1}{2} \text{ 이다}$$

$a=-2$ 이면 같은 방법으로 극한이 0 이라 맞지 않는다

$$\text{따라서 } a=-1 \text{ 이고 } f(a^2)=f(1)=2 \times 1 \times 2 \times 3 = 12$$

20. [정답] ①

[해설]

주어진 극한을 두 조각으로 갈라 각각 미분계수의 정의로 읽는다

$$\frac{|f(x+a)| - |f(x-a)|}{a} = \frac{|f(x+a)| - |f(x)|}{a} + \frac{|f(x)| - |f(x-a)|}{a}$$

따라서 $g(x)$ 는 $|f(x)|$ 의 그 점에서의 우미분계수와 좌미분계수를 더한 값이다

$$f(x)=x^2-2x-3=(x+1)(x-3) \text{ 이고 } f'(x)=2x-2$$

$$x < -1 \text{ 또는 } x > 3 \text{ 이면 } |f|=f \text{ 이므로 } g(x)=2f'(x)=4x-4$$

$$-1 < x < 3 \text{ 이면 } |f|=-f \text{ 이므로 } g(x)=-2f'(x)=4-4x$$

$x=-1$ 에서는 우미분계수 4 와 좌미분계수 -4 를 더해

$$g(-1)=0 \text{ 이고, 같은 이유로 } g(3)=0 \text{ 이다}$$

이 그래프에 가로선 $y=t$ 를 그으면 $t=-8$ 과 $t=8$ 에서는 만나는 점이 없고, $t=0$ 에서는 $x=-1, 1, 3$ 세 점에서 만나며, 그 밖에는 모두 한 점에서 만난다

즉 $n(t)$ 은 $t=-8, t=0, t=8$ 에서 끊긴다

$h(t)n(t)$ 이 연속이려면 $h(-8)=h(0)=h(8)=0$ 이어야 하므로

$$h(t)=kt(t-8)(t+8)$$

$$h(4)=k \times 4 \times (-4) \times 12 = -192k = 64 \text{ 에서 } k = -\frac{1}{3}$$

$$h(2) = -\frac{1}{3} \times 2 \times (-6) \times 10 = 40 \text{ 이고 } g(2)=4-8=-4$$

$$\text{따라서 } g(2)h(2)=-160$$

21. [정답] 2

[해설]

반지름을 문자로 놓고 두 선분의 길이를 같은 문자로 나타낸다

원의 반지름을 r , 선분 OP 의 길이를 p 라 하면 $0 < p < r$ 이고

$$A(r, 0)$$

점 Q 는 원 위에 있고 x 좌표가 p 이므로 $Q(p, \sqrt{r^2-p^2})$

점 Q 에서의 접선은 $px + \sqrt{r^2-p^2} y = r^2$ 이다

$$y=0 \text{ 을 넣으면 } x = \frac{r^2}{p} \text{ 이므로 } R\left(\frac{r^2}{p}, 0\right)$$

$$\text{두 선분의 길이는 } \overline{PR} = \frac{r^2}{p} - p = \frac{r^2-p^2}{p}, \overline{PA} = r-p$$

$$\text{따라서 } \frac{\overline{PR}}{\overline{PA}} = \frac{(r+p)(r-p)}{p(r-p)} = \frac{r+p}{p}$$

점 P 가 점 A 에 한없이 가까워지면 $p \rightarrow r-$ 이므로

$$\lim_{p \rightarrow r-} \frac{r+p}{p} = \frac{2r}{r} = 2$$

구하는 값은 반지름에 관계없이 2 이다

22. [정답] f(x) = -2x²+8x-6

[해설]

항등식에 편한 수를 넣어 $f(0)$ 부터 정하고, 도함수의 정의에 그대로 넣는다

$$x=y=0 \text{ 을 넣으면 } f(0)=2f(0)-1 \text{ 에서 } f(0)=1$$

$$\text{도함수의 정의에서 } f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$

주어진 식에 $y=h$ 를 넣으면

$$f(x+h)=f(x)+f(h)-2x^2h-2xh^2+8xh-1$$

$$\text{대입해 정리하면 } \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \frac{f(h)-1}{h} - 2x^2 - 2xh + 8x$$

$$f(0)=1 \text{ 이므로 } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)-1}{h} = f'(0)$$

$$\text{따라서 } f'(x) = -2x^2 + 8x + f'(0)$$

$|f'(x)|$ 가 $x=3$ 에서 미분가능하지 않으려면 그 자리에서 f' 이 0 이 되면서 부호가 바뀌어야 한다

$$f'(3) = -18 + 24 + f'(0) = 0 \text{ 에서 } f'(0) = -6$$

이때 $f'(x) = -2x^2 + 8x - 6 = -2(x-1)(x-3)$ 이고 $x=3$ 의 좌우에서 부호가 바뀌므로 조건에 맞는다

$$\text{따라서 } f'(x) = -2x^2 + 8x - 6$$